

EX200

Guia de Estudos — Dia 04/05

Usuários · Grupos · Permissões · ACL · Umask · Sudo

B1

Usuários/Grupos

B2

Políticas Globais

B3

Perm. Especiais

B4

ACL

B5

Umask

B6

Sudo+Links

ARMADILHAS DO DIA

✓ `usermod -aG grupo user`

✗ sem `-a` remove TODOS os outros grupos

✓ `chmod 2770 (com 2)`

✗ sem 2 não há SGID

✓ `setfacl -m d:g:grupo:rx`

✗ sem `d`: novos arquivos ignoram a ACL

✓ `umask no .bashrc`

✗ `umask` no terminal some ao fechar sessão

✓ `NOPASSWD: /usr/bin/dnf`

✗ caminho relativo `'dnf'` é inseguro

TABELA CHMOD ESPECIAL

4xxx **SUID** Executável roda com permissão do dono

2xxx **SGID** Diretório: novos arquivos herdam grupo

1xxx **Sticky** Só dono do arquivo pode deletá-lo

B1

Criar e Modificar Usuários e Grupos

useradd · usermod · groupadd · chage · id

Flags essenciais do useradd:

- **-u UID** — UID fixo. Sem isso o sistema escolhe o próximo disponível.
- **-s SHELL** — Shell do usuário. /sbin/nologin rejeita conexões interativas — para contas de serviço.
- **-e DATA** — Data de expiração. Formato OBRIGATÓRIO: YYYY-MM-DD.
- **-G GRUPOS** — Grupos secundários. Vírgula separa múltiplos: -G g1,g2.

```
# Criar usuário simples
useradd alex

# Com UID específico + sem shell interativa (conta de serviço)
useradd -u 1500 -s /sbin/nologin sam

# Com UID + data de expiração
useradd -u 1250 -e 2029-12-21 john

# Com grupos secundários
useradd -G developers alex
useradd -G accounting,finance alex

# Modificar usuário EXISTENTE
usermod -s /bin/bash sam          # mudar shell
usermod -aG developers alex       # ADICIONAR grupo (mantém outros)
usermod -u 2000 alex              # mudar UID

# Criar grupo
groupadd developers

# Verificação
id alex                          # uid, gid e grupos
grep alex /etc/passwd            # linha completa
chage -l john                    # políticas de senha e expiração
su - harry                       # testar nologin
```

■ **usermod -G (sem -a) SUBSTITUI todos os grupos secundários. Sempre use -aG para ADICIONAR sem remover os existentes.**

Simulados — Referência rápida

Simulado	Comando
S2-Q14	useradd -u 1500 -s /sbin/nologin sam

S3-Q7	<code>usermod -s /bin/bash sam + useradd -u 1250 -e 2029-12-21 john</code>
S4-Q8	<code>useradd -u 1250 -e 2029-12-21 john</code>
S5-Q8	<code>useradd -u 5000 -s /sbin/nologin harry</code>
S6-Q8	<code>useradd -u 1234 -e 2030-06-21 john</code>

■ **Formato de data OBRIGATÓRIO: YYYY-MM-DD. O exame sempre usa este formato no useradd -e.**

B2

Políticas Globais

/etc/skel · /etc/login.defs · /etc/security/pwquality.conf · /etc/profile.d/

Três arquivos, três funções completamente diferentes:

■ /etc/skel — Template do home

Tudo em /etc/skel é copiado automaticamente para o home de novos usuários. NÃO afeta usuários já existentes — apenas os criados depois.

```
touch /etc/skel/Welcome.txt    # S1 Q12
touch /etc/skel/Note           # S2 Q13
touch /etc/skel/Welcome        # S3 Q15

# Verificar: criar usuário teste e checar o home
useradd testuser123
ls /home/testuser123/         # arquivo deve aparecer aqui
```

■ /etc/login.defs — Expiração de senha

Define o número máximo de dias que uma senha pode ser usada. Afeta apenas usuários criados DEPOIS da alteração. Para usuários existentes: chage -M 90 username.

```
vim /etc/login.defs
# Localizar e alterar:
PASS_MAX_DAYS 90    # S1 Q12
PASS_MAX_DAYS 100   # S2 Q13
PASS_MAX_DAYS 60    # S3 Q15
```

■ /etc/security/pwquality.conf — Complexidade de senha

minlen define o número mínimo de caracteres. O arquivo tem muitas opções comentadas — procure minlen e descomente/ajuste.

```
vim /etc/security/pwquality.conf
# Descomentar ou adicionar:
minlen = 8    # S1 Q12
minlen = 9    # S2 Q13 e S3 Q15
```

■ **/etc/profile.d/** — Variáveis globais (S6 Q28)

Qualquer arquivo .sh aqui é executado no login de TODOS os usuários. Muito mais seguro que editar /etc/profile diretamente.



```
vim /etc/profile.d/custom_env.sh
# Conteúdo:
export VAR="RHCSA"
export HISTFILESIZE=2000

source /etc/profile.d/custom_env.sh
echo $VAR          # RHCSA
echo $HISTFILESIZE  # 2000
```

B3

Permissões Especiais

SGID (2xxx) · Sticky Bit (1xxx) · chmod numérico

SGID em diretório (chmod 2xxx)

Quando um diretório tem SGID ativo, qualquer arquivo criado dentro herda o grupo do diretório, não o grupo primário do usuário criador. Essencial para colaboração em equipe onde todos os arquivos devem pertencer ao mesmo grupo.

```
groupadd developers
mkdir /opt/dev-data
chown :developers /opt/dev-data    # grupo do diretório = developers
chmod 2770 /opt/dev-data           # 2=SGID | 7=owner rwx | 7=group rwx | 0=others ---

ls -ld /opt/dev-data
# drwxrws--- (o 's' no lugar do 'x' do grupo = SGID ativo)

# OU: apenas adicionar SGID sem alterar outras permissões:
chmod g+s /opt/dev-data
```

■ **chmod 2770 vs chmod 770: sem o '2' não há SGID e arquivos novos herdam o grupo primário do criador, não o grupo do diretório**

Sticky Bit (chmod 1xxx)

Com sticky bit, cada usuário só pode deletar os próprios arquivos no diretório. Resolve o problema do /tmp: qualquer um cria (777) mas não deleta arquivos alheios.

```
mkdir -p /data/shared
chmod 1777 /data/shared    # 1=sticky | 777=todos rwx

ls -ld /data/shared
# drwxrwxrwt (o 't' no lugar do 'x' de others = sticky ativo)
```

S1-Q13

Grupo developers | /opt/dev-data com SGID | owner+group=RWX | others=sem acesso



```
groupadd developers
mkdir /opt/dev-data
chown :developers /opt/dev-data
chmod 2770 /opt/dev-data
ls -ld /opt/dev-data # drwxrws---
```

S2-Q28

Diretório /collaboration | grupo managers | SGID para herança



```
mkdir /collaboration
groupadd managers
chown :managers /collaboration
chmod g+s /collaboration
ls -ld /collaboration # drwxr-sr-x
```

S3-Q23

Diretório /data/shared | permissão 777 | Sticky bit



```
mkdir -p /data/shared
chmod 1777 /data/shared
ls -ld /data/shared # drwxrwxrwt
```

S5·Q14 e S6·Q17

Grupos Innovation+Solution | SGID nos diretórios | ACL cross-group

```
groupadd Innovation && groupadd Solution
useradd -G Innovation James && useradd -G Innovation Ethan
useradd -G Solution Lucas && useradd -G Solution Oliver
mkdir -p /groups/Innovation /groups/Solution
chown :Innovation /groups/Innovation
chown :Solution /groups/Solution
chmod 2770 /groups/Innovation /groups/Solution
# ACL: Solution pode ler/executar Innovation
setfacl -m g:Solution:rx /groups/Innovation # acesso atual
setfacl -m d:g:Solution:rx /groups/Innovation # herança futura
getfacl /groups/Innovation
```

■ São DOIS setfacl: sem d: (diretório agora) e com d: (arquivos futuros). Esquecer o d: é o erro mais comum nesta questão

B4

ACL — Access Control Lists

setfacl · getfacl · Default ACL · mask

Quando usar ACL vs chmod:

chmod trabalha com três entidades: owner, group, others. ACL permite permissões para usuários/grupos específicos além dessas três. Se você precisa que 'alex' leia e 'kevin' não acesse o mesmo arquivo do root — chmod não consegue, ACL consegue.

Sintaxe e comandos essenciais:

```
# setfacl -m TIPO:NOME:PERMS arquivo
# TIPO: u (user) | g (group) | d (default/herança)

setfacl -m u:alex:rw /arquivo      # alex: leitura + escrita
setfacl -m u:kevin:--- /arquivo    # kevin: SEM acesso nenhum
setfacl -m u:john:r /arquivo       # john: só leitura
setfacl -m u:sam:rwX /arquivo      # sam: tudo
setfacl -m g:finance:rx /diretorio # grupo: leitura + execução

# DEFAULT ACL — herança para novos arquivos dentro do diretório
setfacl -m d:g:finance:rx /diretorio # 'd:' = default

# Verificar
getfacl /arquivo                  # lista todas as ACLs
ls -l /arquivo                   # '+' no final = tem ACL

# Remover
setfacl -x u:alex /arquivo        # remover ACL do alex
setfacl -b /arquivo               # remover TODAS as ACLs
```

■ O '+' no ls -l indica ACL ativa. A 'mask' no getfacl é o teto máximo para qualquer ACL (exceto owner) — se mask=r--, ne

S1-Q23

Copiar /etc/fstab → /var/tmp/fstab_copy | alex=RW | não alterar outras permissões

```
cp /etc/fstab /var/tmp/fstab_copy
setfacl -m u:alex:rw /var/tmp/fstab_copy
getfacl /var/tmp/fstab_copy
# Deve mostrar: user:alex:rw-
```

S2·Q15

fstab → /var/tmp/fstab | owner+group=root | remover execute de todos | stewart=RW, kevin=sem acesso

```
cp /etc/fstab /var/tmp/fstab
chown root:root /var/tmp/fstab
chmod a-x /var/tmp/fstab          # remover execute de owner+group+others
setfacl -m u:stewart:rw /var/tmp/fstab
setfacl -m u:kevin:--- /var/tmp/fstab
getfacl /var/tmp/fstab
```

■ **chmod a-x remove execute de todos sem alterar os demais bits.**

S3·Q8

Copiar /etc/hosts → /var/nhosts | sam=RWX | john=R apenas

```
cp /etc/hosts /var/nhosts
setfacl -m u:sam:rwx /var/nhosts
setfacl -m u:john:r /var/nhosts
getfacl /var/nhosts
```

S4·Q9

/var/test | owner=oliver | group=admins | 644 | jack=RW, jacob=sem acesso

```
touch /var/test
useradd oliver && groupadd admins
useradd jack && useradd jacob
chown oliver:admins /var/test
chmod 644 /var/test          # rw-r--r--
setfacl -m u:jack:rw /var/test
setfacl -m u:jacob:-- /var/test
getfacl /var/test
ls -l /var/test              # deve mostrar '+' no final
```

S6-Q9

/tmp/tmpfile | owner=leo | group=science | todos com execute, sem write | james=RWX

```
touch /tmp/tmpfile
useradd leo && groupadd science && useradd james
chown leo:science /tmp/tmpfile
chmod a+x /tmp/tmpfile          # execute para todos
chmod a-w /tmp/tmpfile          # remover write de todos
# Resultado base: r-xr-xr-x
setfacl -m u:james:rwX /tmp/tmpfile
getfacl /tmp/tmpfile
```

■ **chmod a+x e chmod a-w podem ser combinados: chmod a+x,a-w arquivo**

B5

Umask — Permissões Padrão por Usuário

Arquivo base=666 · Diretório base=777 · Configurar no .bashrc

Como calcular:

Umask define as permissões que são REMOVIDAS dos valores base: arquivo base=666 (sem execute — arquivos não nascem executáveis), diretório base=777.

Umask	Arquivo (calc)	Arquivo	Dir	Dir	Uso típico
022	666-022=644	rw-r--r--	755	rwxr-xr-x	Padrão do sistema
027	666-027=640	rw-r-----	750	rwxr-x---	Segurança moderada
077	666-077=600	rw-----	700	rwX-----	Máxima privacidade
002	666-002=664	rw-rw-r--	775	rwXrwxr-x	Colaboração em grupo

■ .bashrc é executado em todo shell interativo. .bash_profile só no login inicial. Para garantir persistência completa, use

■ umask no terminal = temporário (some ao fechar). umask no .bashrc = permanente para aquele usuário.

S1-Q28

Configurar umask 027 para harry de forma persistente (640/750)

```
vim /home/harry/.bashrc
# Adicionar ao final:
umask 027

# Verificar
su - harry
umask          # deve mostrar 0027
touch testfile && ls -l testfile    # -rw-r----- (640)
mkdir testdir && ls -ld testdir     # drwxr-x--- (750)
```

S3·Q22

Criar harry + umask 027 persistente

```
useradd harry
vim /home/harry/.bashrc
# Adicionar:
umask 027

su - harry
umask    # 0027
touch f && ls -l f    # -rw-r-----
```

S4·Q18

Criar sarah + umask 077 (máxima privacidade — 600/700)

```
useradd sarah
vim /home/sarah/.bashrc
# Adicionar:
umask 077

su - sarah
umask          # 0077
touch testfile && ls -l testfile    # -rw----- (600)
mkdir testdir && ls -ld testdir     # drwx----- (700)
```

■ **umask 077 = máxima privacidade. Remove qualquer permissão para grupo e outros.**

B6

Sudo (sudoers.d) + Links Hard e Soft

/etc/sudoers.d/ · NOPASSWD · ln vs ln -s

Sudo com /etc/sudoers.d/ — S1 Q19

Arquivos em /etc/sudoers.d/ são incluídos automaticamente no sudo. Um erro de sintaxe em um arquivo aqui não quebra o sudo inteiro — muito mais seguro que editar /etc/sudoers diretamente.

```
useradd alex

# Criar arquivo dedicado em /etc/sudoers.d/
vim /etc/sudoers.d/alex
# Conteúdo:
alex ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dnf
#      ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
#      CAMINHO ABSOLUTO obrigatório

# Verificar com which se não souber o caminho:
which dnf # /usr/bin/dnf

# Testar
su - alex
sudo dnf repolist # deve funcionar SEM senha
sudo reboot      # deve ser NEGADO ou pedir senha
```

■ Sempre usar caminho absoluto (/usr/bin/dnf). Caminho relativo 'dnf' é inseguro — uma manipulação do PATH poderia e

Links Hard e Soft — S2 Q24

Hard link: dois nomes apontando para o mesmo inode (mesmo dado no disco). Soft link: um ponteiro para o caminho de outro arquivo.

```
touch /home/root/data.txt

# HARD LINK — sem -s
ln /home/root/data.txt /home/root/data-hard

# SOFT LINK (simbólico) — com -s
ln -s /home/root/data.txt /var/tmp/data-soft

# Verificar
ls -li /home/root/data* # hard links têm MESMO número de inode
ls -l /var/tmp/data-soft # mostra: data-soft -> /home/root/data.txt
```

	Hard Link	Soft Link
Flag	In (sem flag)	In -s
O que armazena	Mesmo inode	Caminho do alvo
Se original é deletado	Link continua funcionando	Link quebra
Entre filesystems	Não funciona	Funciona
Para diretórios	Não permitido	Permitido

Tabela Comparativa — Erros Comuns

Situação	Correto ✓	Errado ✗
Adicionar grupo	<code>usermod -aG grupo user</code>	<code>usermod -G grupo user</code> (remove outros!)
SGID em diretório	<code>chmod 2770 dir + chown :grupo</code>	Esquecer o <code>chown :grupo</code>
ACL negar acesso	<code>setfacl -m u:user:--- arq</code>	Não criar a ACL (others acessa)
Default ACL	<code>setfacl -m d:g:grupo:rx dir</code>	Só <code>setfacl</code> sem <code>d:</code> (novos ignoram)
Umask persistente	<code>echo 'umask 027' >> ~/.bashrc</code>	<code>umask 027</code> no terminal (só a sessão)
Sudo sem senha	<code>NOPASSWD: /usr/bin/dnf</code>	<code>NOPASSWD: dnf</code> (caminho relativo)

■ Checklist — O que dominar ao final do Dia 04/05

■ Usuários e Grupos

- `useradd` com `-u` (UID), `-s` (shell), `-e` (expiração), `-G` (grupos)
- `usermod -aG` para ADICIONAR grupo SEM remover dos outros
- Verificar com `id`, `grep /etc/passwd`, `chage -l`

■ Políticas Globais

- `touch /etc/skel/arquivo` → aparece no home de novos usuários
- `/etc/login.defs` → `PASS_MAX_DAYS` para expiração de senha
- `/etc/security/pwquality.conf` → `minlen` para tamanho mínimo
- `/etc/profile.d/custom.sh` → variáveis globais para todos os usuários

■ Permissões Especiais

- `chmod 2770` = SGID + owner `rx` + group `rx` + others `---`
- `chmod 1777` = Sticky + todos `rx`
- `ls -ld` mostra 's' no group=SGID ativo, 't' em others=Sticky ativo
- SEMPRE `chown :grupo` antes do `chmod 2xxx`

■ ACL

- `setfacl -m u:user:rw` arquivo (permissão ACL por usuário)
- `setfacl -m u:user:---` arquivo (negar acesso via ACL)
- `setfacl -m d:g:grupo:rx` dir (Default ACL = herança para novos arquivos)
- `getfacl` confirma ACLs. `ls -l` mostra '+' quando há ACL.

■ Umask

- `umask 027` → arquivo 640 | diretório 750
- `umask 077` → arquivo 600 | diretório 700 (máxima privacidade)
- `umask` no `.bashrc` para persistência por usuário

■ Sudo e Links

- `/etc/sudoers.d/user` com caminho ABSOLUTO do comando
- `NOPASSWD: /usr/bin/dnf` (não `NOPASSWD: dnf`)
- `ln` = hard link (mesmo inode). `ln -s` = soft link (ponteiro para caminho).

RHCSA EX200 · Dia 04/05: Usuários + Grupos + Permissões + ACL + Umask + Sudo · Prova: 14/05 · Boa sorte!